

程序设计基础A (C语言) AI-coding 限时机考

仅用于课堂展示，严禁拍照、传播。允许使用你熟悉的 AI-coding 工具。最终代码、说明和测试由本人负责。

考试说明

1. 课程：程序设计基础A (C语言) 2. 时间：180分钟 3. 程序形式：C语言命令程序，不要求图形界面 4. 每一题请提交源代码、简短说明和必要测试材料

1.1 代码理解与需求反推

阅读下面代码，请写一段会发给 AI 工具的提示词，让 AI 写出功能一致的程序；并写出一个你认为初学者或 AI 容易忽略的细节。

```
#include <stdio.h>
#define MAXN 100
```

```
int main(void){
    int n,i,j;
    int no[MAXN],words[MAXN],comments[MAXN],gifts[MAXN],late[MAXN];
    double score[MAXN],sum=0.0;
    int hot=0,warm=0,cold=0,maxIndex=0,minIndex=0;
    if(scanf("%d",&n)!=1||n<=0||n>MAXN)return 0;
    for(i=0;i<n;i++){
        scanf("%d%d%d%d%d",&no[i],&words[i],&comments[i],&gifts[i],&late[i]);
        if(words[i]<=0||comments[i]<0||gifts[i]<0||late[i]<0)return 0;
        score[i]=words[i]*0.01+comments[i]*2.5+gifts[i]*8.0-late[i]*1.5;
        if(score[i]<0)score[i]=0;
        sum+=score[i];
        if(score[i]>=300)hot++;
        else if(score[i]>=100)warm++;
        else cold++;
        if(score[i]>score[maxIndex])maxIndex=i;
        if(score[i]<score[minIndex])minIndex=i;
    }
    printf("%.2f\n",sum/n);
    printf("%d %d %d\n",hot,warm,cold);
    printf("%d %.1f\n",no[maxIndex],score[maxIndex]);
    printf("%d %.1f\n",no[minIndex],score[minIndex]);
    for(i=0;i<n-1;i++){
        for(j=0;j<n-1-i;j++){
            if(score[j]<score[j+1]||(score[j]==score[j+1]&&no[j]>no[j+1])){
                int tn=no[j],tw=words[j],tc=comments[j],tg=gifts[j],tl=late[j];
                double ts=score[j];
                no[j]=no[j+1]; words[j]=words[j+1];
                comments[j]=comments[j+1]; gifts[j]=gifts[j+1]; late[j]=late[j+1];
                score[j]=score[j+1];
                no[j+1]=tn; words[j+1]=tw;
                comments[j+1]=tc; gifts[j+1]=tg; late[j+1]=tl;
                score[j+1]=ts;
            }
        }
    }
    for(i=0;i<n;i++){
        printf("%d %d %d %d %d %.1f\n",no[i],words[i],comments[i],gifts[i],late[i],score[i]);
    }
    return 0;
}
```

1.2 需求转程序

一位正在收集小卡的同学说：

我和朋友最近在收集一套小卡，来源有自抽、交换、买谷、朋友代拿。现在问题是重复卡太多，缺哪几张总是记不清，交换时还要算邮费、差价和谁欠谁。我希望写个小程序，把已有卡、重复卡、缺卡、交换记录和花费大概整理一下。不要做得太复杂，但要让我复盘时看得懂。

请用 C 语言实现一个命令程序。

提交：源代码少于150行；简短说明写清输入方式、输出内容、测试样例；说明你至少改过 AI 生成结果中的哪一处。

2.1 编程题：会停下来的小球（本题仅需提交代码）

物理课上做小球弹跳实验。一个小球从 h 厘米高度自由落下，第一次落地后，如果还能反弹，则反弹高度变为当前高度的 p/q ，并向下取整为整数厘米。之后每次落地后都按同样规则计算下一次反弹高度。

当某次落地后的反弹高度变为 0 时，实验结束。请输出小球一共落地多少次，以及整个过程中经过的总路程。

输入：一行 3 个正整数 h p q ，保证 $p < q$ 。

输出：两个整数。第一个表示小球落地次数，第二个表示小球经过的总路程，单位为厘米。

说明：总路程包含第一次下落的距离，也包含每次有效反弹的上升和再次下落距离。

样例输入：

```
100 1 2
```

样例输出：

```
7 294
```

2.2 编程题：欧姆定律实验记录

一次物理实验中，同学们用同一个电阻做多组测量。理论上电压 U 应接近 $R I$ 。现在有若干条实验记录，需要你筛选有效记录，并统计哪些记录近似符合欧姆定律。

请写程序统计有效实验记录数、达标记录数、不达标记录数、有效记录的电压电流总和，以及误差最小的记录。

输入

第一行是 3 个整数 n R $limit$ ，表示记录数、理论电阻值和允许的最大电压误差。

接下来 n 行，每行 3 个整数：

```
U I flag
```

其中 U 表示测得电压， I 表示测得电流， $flag$ 表示仪器状态。若 $U \leq 0$ 、 $I \leq 0$ 或 $flag \neq 0$ ，该记录无效，不计入统计。

对一条有效记录，误差定义为：

```
abs(U - R * I)
```

若误差小于等于 $limit$ ，则认为该记录达标。

输出

输出 3 行：

1. 第一行输出有效记录数、达标记录数、不达标记录数。2. 第二行输出有效记录的电压总和与电流总和。3. 第三行输出误差最小的有效记录编号和误差；如果没有有效记录，输出 -1 0。记录编号从 1 开始，若误差并列，输出较早出现的记录编号。

样例输入：

```
7 5 3
50 10 0
51 10 0
80 15 0
30 6 1
-5 3 0
44 9 0
25 4 0
```

样例输出：

3.1 小项目：个人健康小记录

请做一个命令行小工具，帮助用户记录和查看日常健康习惯。

它可以包含若干简单功能，例如步数目标完成情况、睡眠时长评价、饮水记录、服药提醒、久坐提醒、运动热量估算、简单心情或压力自评等。程序只需要做个人记录和提醒，不需要提供医学诊断。

要求：代码少于300行；至少有一个菜单；至少有3个可用功能；至少使用3个自定义函数；提交说明文档，少于1500字。

说明文档写清：这个工具能做什么、怎么运行、测试了哪些情况、AI帮了什么、你自己修改了什么。

3.2 综合项目：自走棋阵容经营模拟器

请设计一个命令行版自走棋阵容经营模拟器。

程序不需要图形界面。它需要读入一长串回合操作，模拟玩家刷新商店、购买棋子、出售棋子、升级人口、上阵角色、装备道具、触发羁绊、进行战斗、获得金币等过程，最后输出阵容状态、金币、等级、胜负记录或战力评估。

要求：代码少于1000行；至少3种棋子或角色；至少4种操作；必须使用结构体；必须使用函数划分功能；必须有命令行输出；提交说明文档，少于2000字。

你可以自由设计：棋子费用、星级、职业或阵营、装备效果、金币利息、商店刷新、战斗评分、连胜连败、异常操作处理。

说明文档写清：模拟规则、输入怎么写、输出怎么看、主要函数做什么、至少3组测试样例、AI工具怎么参与、你自己做了哪些判断和修改。

注意：创新性会作为本题的一大得分点，请自主设计阵容、经济和战斗规则。

交卷提示

请最终提交：答题卡 PDF、chat_history.md、q1_2.c、q2_1.c、q2_2.c、q3_1.c、q3_2.c，答题卡请按考前提示重命名后导出 PDF。